

Plataforma de Inteligencia de Sostenibilidad y Prospección

Igualab — Documento de Requerimientos

1. Planteamiento del Problema

Igualab requiere una plataforma interna centralizada y segura para gestionar su analítica de sostenibilidad y prospección industrial. El sistema se estructura sobre un modelo de control de accesos por roles (RBAC) con tres perfiles diferenciados, un asistente de Inteligencia Artificial para el análisis de datos, generación de reportes en PDF y un complemento externo de agendamiento de citas.

2. Glosario (definición de términos)

Para evitar ambigüedades, estos términos tienen un significado fijo en todo el documento:

- **Memorias de sostenibilidad:** Documentos (texto/PDF) con información cualitativa de sostenibilidad que el Administrador ingesta al sistema. Son la base de conocimiento del asistente de IA.
- **Métricas / datos industriales:** Datos estructurados y tabulares (ej. sector minero) almacenados en la base de datos.
- **Datos de la Bolsa de Valores:** Conjunto de datos estructurados de mercado que se muestran en dashboards y tablas. Es lo único que visualiza el rol Usuario.
- **Asistente de IA:** Motor conversacional en lenguaje natural, de uso exclusivo del rol Administrador (ver RF-05).

3. Roles y Control de Accesos

El sistema define tres roles. Los roles son aislados (no jerárquicos): cada rol tiene un conjunto acotado de permisos y no hereda los de otro. En particular, el Superadmin NO utiliza el asistente de IA.

- **Superadmin (Gestión):** Administra usuarios y asigna/revoca roles y privilegios. Configura el sistema y consulta la auditoría de accesos. No realiza análisis de datos ni usa la IA.
- **Administrador (Análisis):** Consulta el asistente de IA sobre las métricas y las memorias, ingesta datos (memorias, métricas industriales y datos de la Bolsa de Valores) y genera reportes en PDF. No gestiona usuarios ni roles.

- **Usuario Operativo (Lectura):** Acceso de solo lectura y exclusivamente a los datos de la Bolsa de Valores (dashboards y tablas). No accede a la IA, ni a las métricas de sostenibilidad, ni a la ingesta o configuración.

3.1 Matriz de Permisos

Acción	Superadmin	Administrador	Usuario
Iniciar sesión	✓	✓	✓
Crear / dar de baja usuarios	✓	✗	✗
Asignar / revocar roles	✓	✗	✗
Configurar el sistema	✓	✗	✗
Ver auditoría de accesos	✓	✗	✗
Consultar el asistente de IA	✗	✓	✗
Ingesta de memorias / métricas / datos de bolsa	✗	✓	✗
Generar y descargar reportes PDF	✗	✓	✗
Ver dashboards/tablas de la Bolsa de Valores	✗	✓	✓

Nota: El Administrador también puede visualizar los datos de la Bolsa de Valores por ser parte de su análisis; el Usuario solo eso.

4. Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo de Seguridad y Control de Accesos

- **RF-01 (Autenticación):** El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro y diferenciar los tres perfiles: Superadmin, Administrador y Usuario Operativo.
- **RF-02 (Gestión de usuarios y roles - Superadmin):** El Superadmin debe poder crear/dar de baja usuarios y asignar o revocar roles y privilegios. Es el único rol con esta capacidad.
- **RF-03 (Restricción rol Usuario):** El Usuario Operativo solo tendrá permisos de lectura y únicamente sobre los datos de la Bolsa de Valores.
- **RF-04 (Restricción rol Administrador):** El Administrador tendrá acceso a la ingesta de datos, generación de reportes PDF y al asistente de IA, pero no a la gestión de usuarios/roles.

Módulo Principal: Inteligencia de Sostenibilidad (IA)

- **RF-05 (Asistente IA - Híbrido, solo Administrador):** El sistema debe proveer una interfaz de chat en lenguaje natural, exclusiva del Administrador, que combine ambos enfoques:

- **(a) Consulta sobre documentos (RAG):** responder preguntas sobre las memorias de sostenibilidad ingestadas, citando la fuente.
- **(b) Consulta sobre métricas estructuradas:** responder preguntas sobre los datos tabulares (ej. sector minero) de la base de datos.
- **RF-06 (Ingesta de datos):** El Administrador debe poder alimentar el sistema con memorias de sostenibilidad (documentos), métricas industriales y datos de la Bolsa de Valores (carga manual). Pendiente por definir: posible integración con una fuente externa para los datos de bolsa (ver Supuestos).
- **RF-07 (Generación de Reportes):** El Administrador debe poder generar y descargar reportes de prospección automatizados en formato PDF.
- **RF-08 (Visualización de la Bolsa de Valores):** El sistema debe mostrar los datos de la Bolsa de Valores en dashboards y tablas, accesibles al Usuario (solo lectura) y al Administrador.

Módulo Transversal: Auditoría

- **RF-09 (Auditoría de accesos):** El sistema debe registrar los eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta de datos, generación de reportes), consultables por el Superadmin.

Módulo Secundario: Asistencia Externa (Fase 2)

- **RF-10 (Chatbot de Citas):** El sistema mantendrá un complemento conversacional externo orientado al agendamiento de citas con el público. Considerado foco secundario / Fase 2, fuera del alcance del MVP.

5. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Seguridad y Privacidad):** Las credenciales deben almacenarse cifradas/hasheadas y la sesión debe expirar por inactividad, para proteger la información sensible de sostenibilidad y de la Bolsa de Valores.
- **RNF-02 (Disponibilidad y Rendimiento):** El panel interno y las consultas al asistente de IA deben responder en un tiempo razonable (< 5 s para consultas estándar en base de datos).
- **RNF-03 (Usabilidad):** Interfaz web intuitiva, limpia y de fácil navegación, tanto para la consulta visual de datos como para el chat de IA.
- **RNF-04 (Trazabilidad):** Todo acceso o modificación de datos sensibles debe quedar registrado (soporta RF-09).

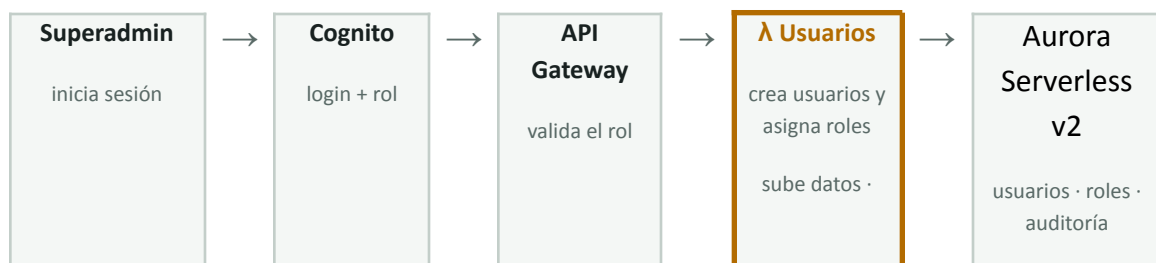
La plataforma explicada por rol

Un camino por cada tipo de usuario. Todos entran por lo mismo — Cognito los identifica y API Gateway comprueba su rol — pero de ahí cada uno solo puede usar sus propias funciones. Cada fila se lee de izquierda a derecha.

1 • SUPERADMIN (AMARILLO)

Gestiona quién entra y con qué rol

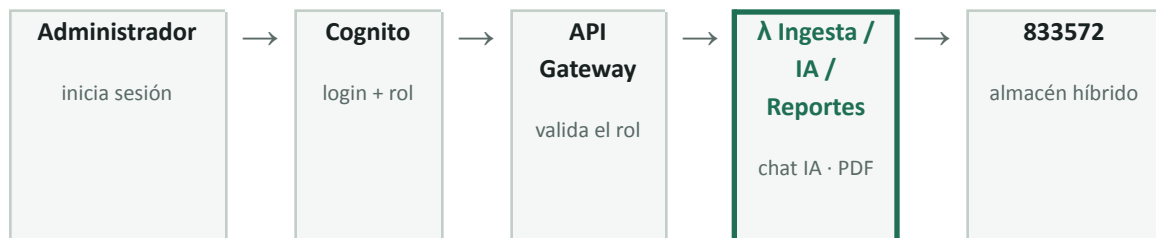
Da de alta usuarios y les **asigna un rol**. Es el único que puede hacerlo. **No usa la IA.**



2 • ADMINISTRADOR (VERDE)

Carga datos, pregunta a la IA y genera reportes

El rol que **analiza**: alimenta la base con memorias y métricas, consulta el chat de IA y descarga PDFs.



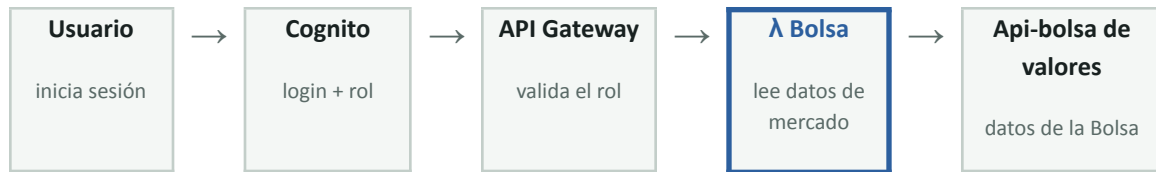
Funciones del Administrador (misma puerta, tres capacidades):

- **λ Ingesta** — sube memorias y métricas al sistema (RF-06).
- **λ IA chat** — pregunta en lenguaje natural sobre documentos y métricas (RF-05).
- **λ Reportes** — genera y descarga reportes en PDF (RF-07).

3 · USUARIO (AZUL)

Solo mira los datos de la Bolsa

Acceso de **solo lectura**. Ve dashboards y tablas de la Bolsa de Valores. **Sin IA, sin cargar nada.**



Cognito + API Gateway son compartidos por los tres

Siempre identifican al usuario y comprueban su rol antes de dejarlo pasar. Ahí vive el control de acceso: por eso el Usuario nunca llega a la IA y solo el Superadmin puede cambiar roles.

Cómo se llenan los datos (la “ingesta”)

Cuando el Administrador sube una memoria, esta se guarda en S3; eso dispara un proceso que usa Bedrock para convertir el texto en vectores que se guardan en OpenSearch (así la IA puede buscar dentro de los documentos), mientras los datos numéricos van a DynamoDB. Cuando el Administrador pregunta en el chat, la IA combina las dos fuentes: documentos + métricas.



Pendientes de diseño: fuente externa de la Bolsa (hoy carga manual) · modelo de IA en Bedrock · expiración de sesión por inactividad (RNF-01). El chatbot de citas (RF-10) queda en Fase 2.

